

2025/26

YOURKITCHEN

Projeto de Engenharia Informática

Aluno:

Jorge Daniel Sampaio Melo Teixeira

al81547

Docente:

Frederico Augusto dos Santos Branco

RESUMO

O YourKitchen é uma solução multiplataforma de gestão para restauração, integrando um Point of Sale (POS), um Kitchen Display System (KDS) e um Backoffice, com comunicação em tempo real via WebSockets. O sistema foi desenvolvido com recurso a Vibe Coding, permitindo a gestão completa de mesas, pedidos, pagamentos, stocks e relatórios num único ecossistema digital.

Tabela de Conteúdos

Introdução.....	4
Estado da Arte.....	5
Soluções Existentes no Mercado	5
Lacunas Identificadas	7
Seleção Tecnológica	8
Vibe Coding e Desenvolvimento Assistido por Inteligência Artificial	10
Anexos.....	11
Anexo A – Stack de Hosting e Repositório de Código	11
Anexo B – Tecnologias de Desenvolvimento	11
Anexo C – Ferramentas de Inteligência Artificial	11
Anexo D – Ferramentas de Modelação e Diagramas	11

Introdução

O setor da restauração caracteriza-se por um ambiente operacional exigente, onde a rapidez de serviço e a comunicação eficiente entre a sala e a cozinha são determinantes para a qualidade do atendimento. A ausência de ferramentas digitais integradas traduz-se frequentemente em erros de pedidos, atrasos na preparação e dificuldades na gestão de stocks e faturação.

Neste contexto, o projeto YourKitchen propõe o desenvolvimento de uma solução multiplataforma de gestão para restauração, composta por três módulos integrados: um Point of Sale (POS) para registo de pedidos e processamento de pagamentos, um Kitchen Display System (KDS) para visualização e acompanhamento dos pedidos na cozinha em tempo real, e um Backoffice para gestão de menus, stocks, utilizadores e relatórios. A comunicação entre o POS e o KDS é assegurada por WebSockets, garantindo sincronização instantânea entre dispositivos.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem de Vibe Coding, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial generativa para apoiar a geração de código a partir dos diagramas UML e especificações funcionais produzidos na fase de análise.

O presente relatório documenta todo o processo de conceção e desenvolvimento desta solução.

Estado da Arte

Soluções Existentes no Mercado

O mercado de software para restauração é relativamente maduro, existindo diversas soluções comerciais com diferentes graus de integração entre o ponto de venda, a cozinha e o backoffice. As soluções mais relevantes para o contexto deste projeto são analisadas de seguida.

Square for Restaurants



O Square for Restaurants é uma das plataformas POS mais adotadas a nível global. A sua arquitetura assenta numa stack tecnológica proprietária com aplicações nativas iOS e Android, processamento de pagamentos integrado via hardware dedicado (Square Terminal e Square Reader), e sincronização de dados através de APIs REST com respostas em tempo quase-real. O módulo KDS é opcional e comunicado via polling periódico ao servidor Square, o que pode introduzir latências de até vários segundos em contextos de elevada carga. O backoffice oferece dashboards analíticos detalhados, relatórios de vendas por produto, período e empregado, e gestão remota de menus. A solidez da sua infraestrutura cloud, alojada na Google Cloud Platform, confere-lhe elevada disponibilidade e escalabilidade. A principal limitação reside no modelo de negócio: além das taxas de subscrição mensais, o Square cobra uma comissão por transação processada, o que impacta diretamente as margens do estabelecimento.

O Toast é considerado por analistas como a Datassential e a Technomic como a plataforma POS número um no mercado norte-americano de restauração, com mais de 120 000 restaurantes a utilizá-la em 2024. A sua diferenciação técnica reside no facto de ser construído exclusivamente sobre Android, com hardware robusto e resistente ao ambiente de cozinha (splash-proof terminals), e de oferecer comunicação KDS verdadeiramente em tempo real através de uma rede local dedicada, independente da conectividade à internet. Esta arquitetura híbrida — cloud para backoffice, rede local para operação — garante resiliência operacional mesmo em caso de falha de internet. O Toast integra ainda funcionalidades avançadas como gestão de reservas, programa de fidelização, e integração com plataformas de delivery (DoorDash, Uber Eats). O modelo de preços, com planos que incluem hardware obrigatório em regime de leasing, representa um investimento inicial elevado.

Lightspeed Restaurant

O Lightspeed posiciona-se como a solução de referência para restaurantes de gama alta e grupos multi-localização. A sua arquitetura é totalmente cloud-native, construída sobre React no frontend e uma API GraphQL no backend, alojada na AWS. Esta abordagem confere-lhe uma capacidade de customização e integração com sistemas externos (ERP, contabilidade, plataformas de reservas como OpenTable) superior à da concorrência. O módulo de gestão de stock é particularmente robusto, oferecendo controlo de custos de mercadoria (food cost) em tempo real, fichas técnicas com abate automático de ingredientes e alertas de rutura. Em termos de analytics, o Lightspeed disponibiliza relatórios preditivos com recurso a machine learning para previsão de procura e otimização de ementas. É a plataforma tecnicamente mais avançada do mercado, mas também a mais complexa de implementar e a mais dispendiosa em termos de licenciamento anual.

O Revo XEF é a solução dominante no mercado ibérico, com forte presença em Portugal e Espanha. Construído sobre uma arquitetura iOS-first com aplicações nativas para iPad, o Revo XEF destaca-se pela fluidez da interface tátil e pela integração nativa com o ecossistema Apple (AirPrint para impressão de recibos, Apple Pay). A comunicação entre POS e KDS é realizada via WebSocket sobre rede local, garantindo sincronização em tempo real sem dependência de internet. O backoffice é acessado via browser e oferece configuração remota de menus, gestão de utilizadores com controlo de acessos por role, e relatórios de vendas com exportação para Excel. A limitação mais significativa do Revo XEF é a sua dependência exclusiva do hardware Apple, que implica um custo de entrada mais elevado comparativamente a soluções Android ou web-based.

Lacunas Identificadas

A análise das soluções existentes revela um padrão comum: todas assentam em stacks proprietárias e hardware dedicado, criando ecossistemas fechados que limitam a flexibilidade e a portabilidade da solução. A comunicação em tempo real entre POS e KDS, quando existe, é na maioria dos casos restrita à rede local, perdendo funcionalidade em cenários cloud ou multi-dispositivo. Adicionalmente, nenhuma das soluções analisadas é construída sobre tecnologias web abertas que permitam a um programador individual desenvolver, customizar e publicar uma solução funcional sem dependência de contratos comerciais ou hardware específico.

O YourKitchen responde a estas lacunas posicionando-se como uma solução web-first, agnóstica em termos de hardware, com comunicação em tempo real verdadeira via WebSocket em ambiente cloud, e construída sobre tecnologias abertas e amplamente adotadas pela comunidade de desenvolvimento.

Seleção Tecnológica

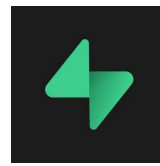
A escolha das tecnologias que suportam o YourKitchen foi orientada pela sua adequação técnica aos requisitos do sistema, pela maturidade do ecossistema, pelo suporte da comunidade de desenvolvimento e pela compatibilidade com a abordagem de Vibe Coding adoptada.

Next.js – Framework Full Stack



O Next.js, desenvolvido e mantido pela Vercel, é actualmente o framework React mais utilizado para desenvolvimento web full-stack, com mais de 6 milhões de transferências semanais no npm e utilização confirmada por empresas como a Netflix, o TikTok e o GitHub. A sua principal vantagem reside na unificação do frontend e do backend num único projecto: as API Routes do Next.js permitem definir endpoints REST e WebSocket sem necessidade de um servidor separado, simplificando consideravelmente a arquitectura do sistema.

No que respeita ao rendering, o Next.js oferece suporte nativo a Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) e Incremental Static Regeneration (ISR), permitindo otimizar a estratégia de renderização por rota. Para uma aplicação POS, o SSR garante que a interface é servida com dados actualizados em cada pedido, sem depender exclusivamente de JavaScript no cliente. O App Router, introduzido na versão 13, simplifica a organização do código e é particularmente adequado para a estrutura multi-módulo do YourKitchen — o POS, o KDS e o Backoffice podem ser organizados como segmentos de rota independentes, com layouts e middlewares próprios. A integração nativa com React Server Components reduz ainda o bundle enviado ao cliente, melhorando a performance da interface táctil em dispositivos de menor capacidade.



O Supabase é uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) de código aberto, frequentemente descrita como a alternativa open-source ao Firebase, com a diferença fundamental de assentar sobre PostgreSQL em vez de uma base de dados NoSQL. Esta escolha é determinante para o YourKitchen: a natureza relacional dos dados do sistema — com entidades fortemente relacionadas como mesas, pedidos, itens de menu, ingredientes, receitas e pagamentos — beneficia das garantias de integridade referencial, das transacções ACID e das capacidades de consulta avançadas que o PostgreSQL oferece.

Para além da base de dados, o Supabase disponibiliza um conjunto de serviços integrados que cobrem os principais requisitos de infraestrutura do sistema. O módulo de autenticação suporta múltiplos métodos de acesso e controlo por função (RLS — Row Level Security), alinhando-se directamente com o modelo de perfis do YourKitchen: Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro. O módulo Supabase Realtime implementa WebSockets sobre as tabelas do PostgreSQL através do protocolo Phoenix Channels, de modo a que qualquer alteração a um registo — como a mudança de estado de um pedido — seja transmitida em tempo real a todos os clientes subscritos. Esta funcionalidade é central para a sincronização entre o POS e o KDS, dispensando a implementação de uma camada WebSocket personalizada. O Supabase Storage complementa a oferta, disponibilizando armazenamento de ficheiros para as imagens dos itens de menu.

Vibe Coding e Desenvolvimento Assistido por Inteligência Artificial

O Vibe Coding é um paradigma de desenvolvimento de software introduzido por Andrej Karpathy em Fevereiro de 2025, que defende a utilização de modelos de linguagem de grande dimensão (LLMs) como parceiros activos no processo de programação. Em vez de escrever código linha a linha, o programador descreve a intenção funcional em linguagem natural — frequentemente complementada com diagramas UML ou especificações estruturadas — e a ferramenta de inteligência artificial gera o código correspondente. Ao programador cabe o papel de arquitecto e revisor: valida, corrige e integra o código gerado no contexto do sistema.

Este paradigma representa uma alteração significativa no ciclo de desenvolvimento: a fase de análise e modelação torna-se mais crítica, dado que a qualidade do código gerado depende directamente da precisão e completude das especificações fornecidas como contexto. No âmbito deste projecto, os diagramas de casos de uso, de classes, entidade-relacionamento, de actividade e de estado — produzidos na fase de engenharia de requisitos — foram utilizados como system prompts para orientar a geração de código pelas ferramentas Google Antigravity e Stich, cobrindo desde os modelos de dados e os endpoints da API até aos componentes de interface.

Importa sublinhar que o Vibe Coding não elimina a necessidade de competência técnica. Pelo contrário, exige que o programador domine suficientemente a arquitectura do sistema para avaliar a correcção do código gerado, identificar problemas de design e integrar os diferentes componentes de forma coerente. A vantagem principal reside na aceleração das fases de boilerplate e scaffolding, libertando o programador para se concentrar nas decisões de maior complexidade e valor.

Anexos

Anexo A – Stack de Hosting e Repositório de Código

Vercel — <https://vercel.com>

Supabase — <https://supabase.com>

GitHub — <https://github.com>

Aplicação em produção: <https://lpei-yourkitchen.vercel.app/>

Repositório: <https://github.com/jdaniel2004/LPEI-YOURKITCHEN>

Anexo B – Tecnologias de Desenvolvimento

Next.js — <https://nextjs.org>

PostgreSQL — <https://www.postgresql.org>

Anexo C – Ferramentas de Inteligência Artificial

Claude (Anthropic) — <https://claude.ai>

Google Gemini — <https://gemini.google.com>

Anexo D – Ferramentas de Modelação e Diagramas

Draw.io — <https://www.drawio.com>